

IA Neurossimbólica para RAG sobre Modelos Metabólicos em Escala Genômica: um Estudo Comparativo entre RAG Vetorial, GraphRAG e OG-RAG

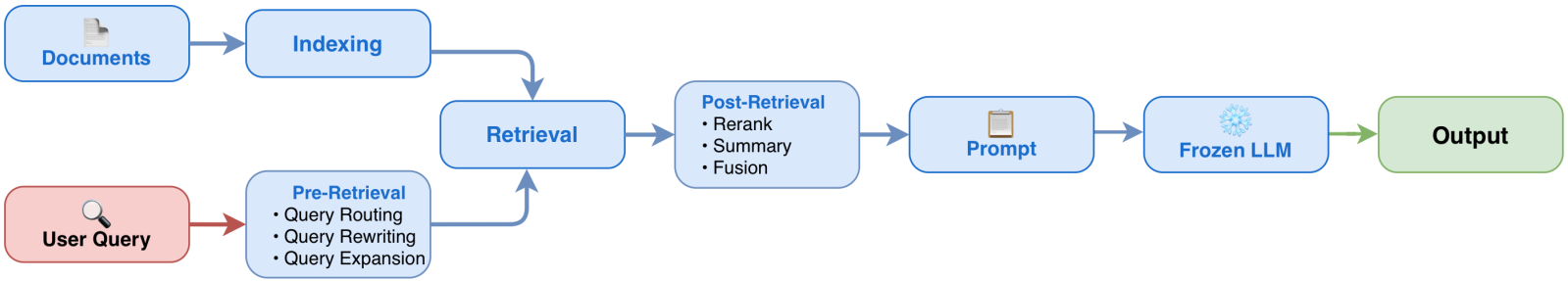
Giovani Tavares de Andrade

Instituto de Matemática e Estatística
(IME-USP)

08 / 2026

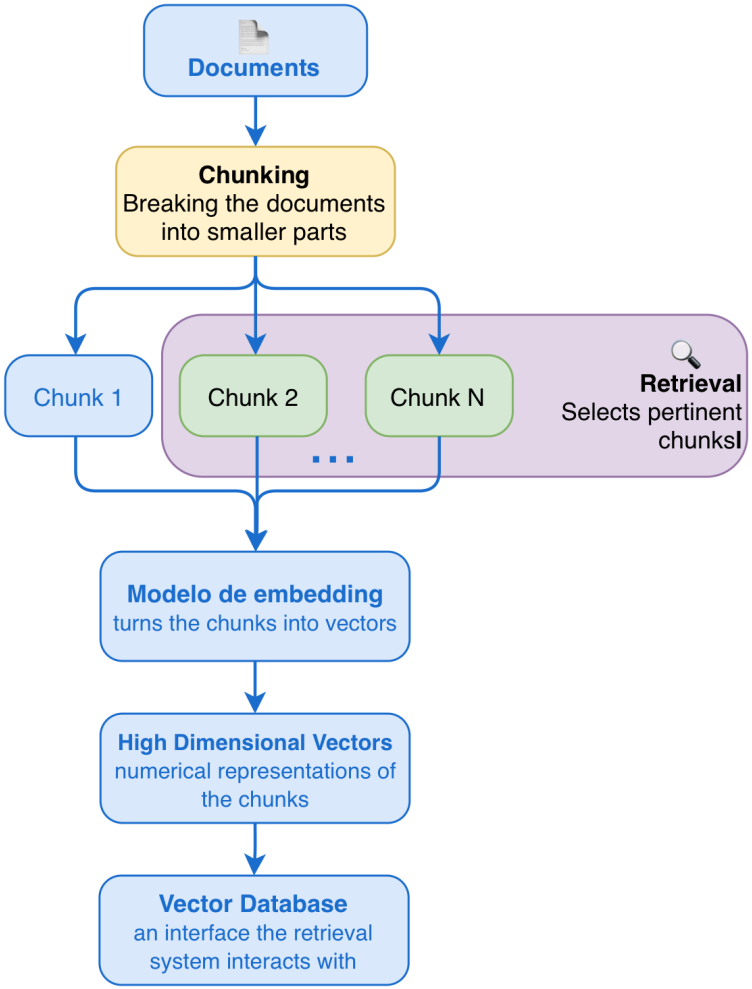
Retrieval Augmented Generation (RAG)

- RAG é uma técnica que combina LLMs com sistemas de **recuperação de informação**
- A recuperação de informação (*retrieval*) realiza uma busca dos **documentos pertinentes** à *query* de modo que eles sejam combinados para formar o *input* do LLM
- Fixado o LLM utilizado no sistema, a pertinência dos documentos à *query* está diretamente relacionada à qualidade do *output* gerado pelo RAG



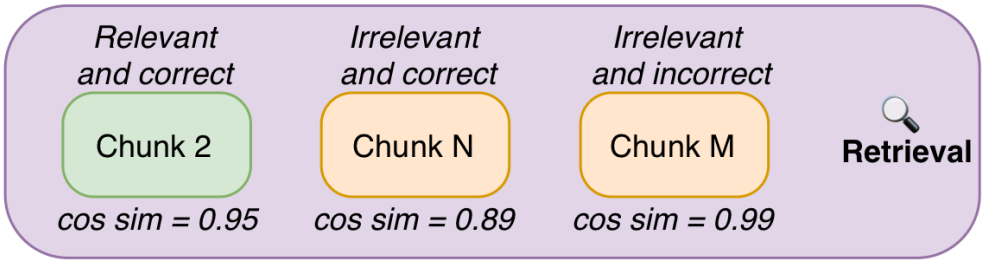
Seleção de Documentos Pertinentes

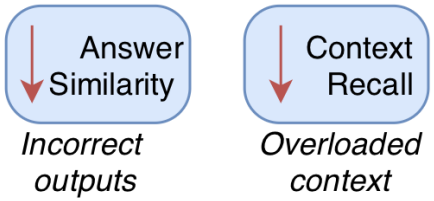
- A escolha de documentos relevantes à *query* é de responsabilidade da etapa de busca
- A **similaridade de cosseno** é a técnica comumente utilizada para definir relevância
- O mesmo modelo de *embeddings* utilizado para gerar os vetores dos *chunks* é utilizado para gerar um vetor da *query*, o que habilita o sistema a utilizar o produto interno entre *chunks* e *query*



Problemas com a Busca Vetorial Pura

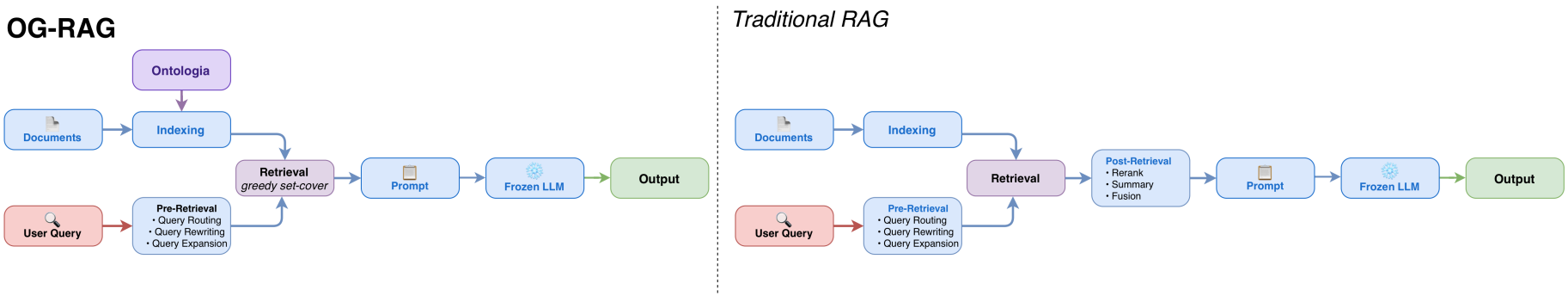
- Seleção de documentos irrelevantes à *query*
- Seleção de documentos contraditórios ao conhecimento de domínio
- Menor correção atribuída aos *outputs* gerados pelo LLM
- Baixa explicabilidade





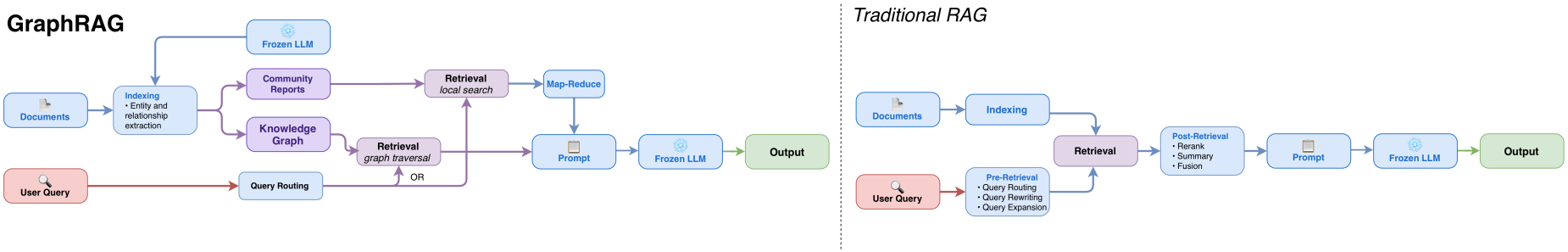
OG-RAG

- O OG-RAG é uma arquitetura que adiciona uma **ontologia curada por humanos** ao processo de *chunking* dos documentos de domínio representado nos documentos
- Uma *ontologia* é uma representação simbólica do conhecimento do domínio representado nos documentos
- A **ontologia** é curada por especialistas do domínio e permite que cada *chunk* carregue a semântica formal do conhecimento representado nos documentos



GraphRAG

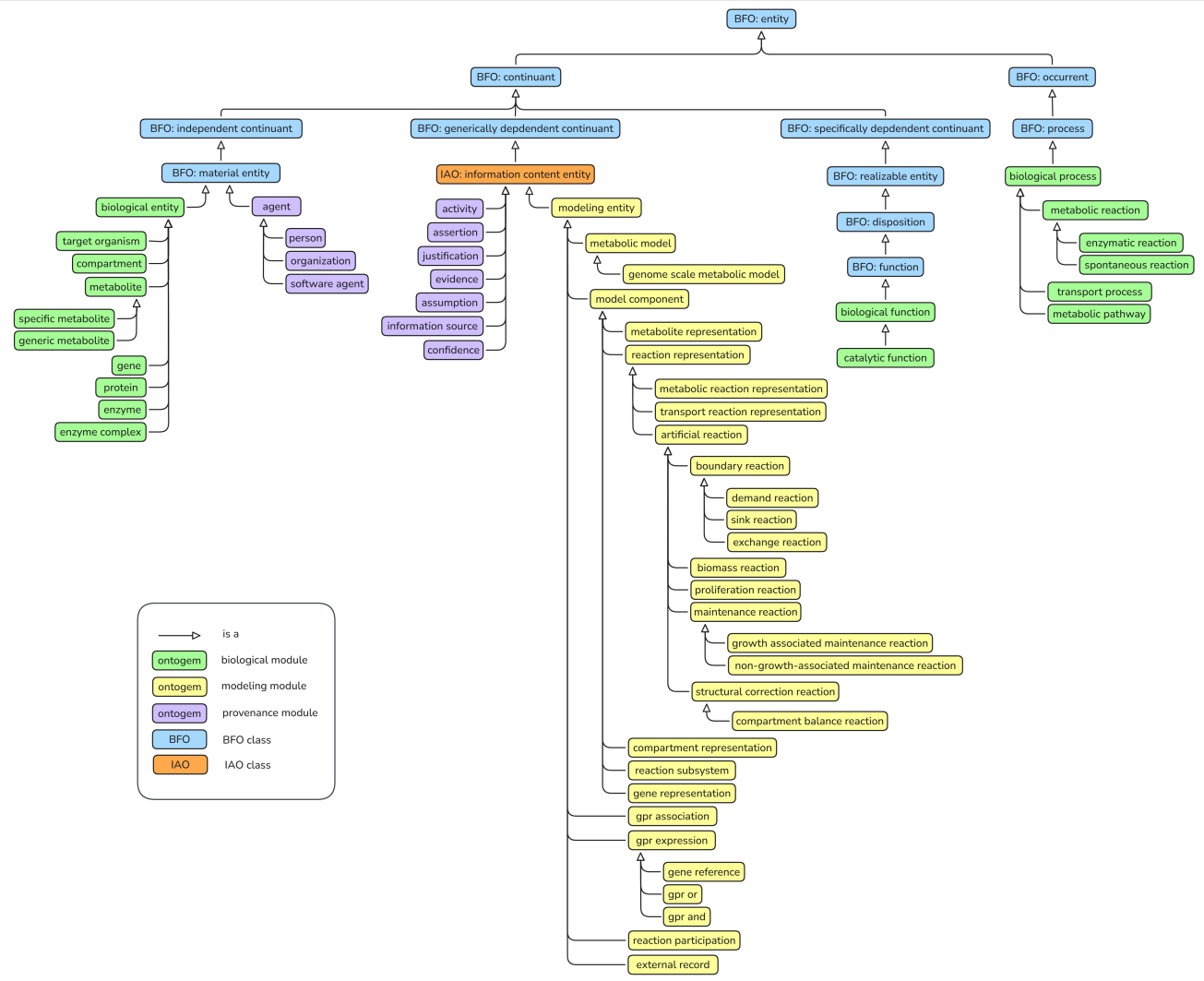
- O GraphRAG é uma arquitetura que, na indexação, usa um **LLM** para extrair **entidades e relações** dos documentos, construindo um **grafo de conhecimento sintético**
- As entidades são agrupadas em **comunidades**, e o LLM gera um *community report* (resumo) para cada uma
- O *retrieval* assume duas formas: ***Local Search***, que percorre o grafo a partir das entidades extraídas da *query*, e ***Global Search***, que agrega os *community reports* via **Map-Reduce**



OntoGEM

- O processo de construção de um modelo computacional do metabolismo de um organismo é conhecido como **reconstrução**, enquanto o modelo resultante é frequentemente denominado **modelo metabólico em escala genômica (GEM)**.
- Durante o processo de reconstrução, especialistas do domínio precisam revisar diferentes banco de dados e a literatura respondendo perguntas como:
  - *Quais são os substratos da reação **R**?*
  - *Quais representações alternativas existem para a reação **R**?*
- Souza, N. A. de (2025) construiu a ontologia OntoGEM com o apoio de especialistas de domínio para facilitar o processo de reconstrução e de resolução das perguntas

OntoGEM


BFO: entity
BFO: continuant
BFO: occurrent
BFO: independent continuant
BFO: generically depdendent continuant
BFO: specifically depdendent continuant
BFO: process
BFO: material entity
IAO: information content entity
BFO: realizable entity
biological process
biological entity
agent
activity
modeling entity
BFO: disposition
metabolic reaction
target organism
person
assertion
metabolic model
BFO: function
enzymatic reaction
compartment
organization
justification
genome scale metabolic model
spontaneous reaction
metabolite
software agent
evidence
model component
biological function
transport process
specific metabolite
assumption
metabolite representation
catalytic function
metabolic pathway
generic metabolite
information source
reaction representation
gene
confidence
metabolic reaction representation
protein
transport reaction representation
enzyme
artificial reaction
enzyme complex
boundary reaction
demand reaction
sink reaction
exchange reaction
biomass reaction
proliferation reaction
maintenance reaction
growth associated maintenance reaction
non-growth-associated maintenance reaction
structural correction reaction
compartment balance reaction
compartment representation
reaction subsystem
gene representation
gpr association
gpr expression
gene reference
gpr or
gpr and
reaction participation
external record
is a
ontogem
biological module
ontogem
modeling module
ontogem
provenance module
BFO
BFO class
IAO
IAO class

Perguntas de Pesquisa

RQ1 — Ganho sobre o RAG vetorial puro/*baseline*

O uso do **OG-RAG** melhora as métricas de *retrieval* (C-Rec, C-ERec) e de resposta (A-Sim, A-Corr) em relação ao *baseline* de **busca vetorial pura**, na tarefa de perguntas sobre GEMs?

RQ2 — Impacto da curadoria humana na representação do conhecimento

A **curadoria humana da ontologia** por especialistas do domínio produz melhora significativa nessas métricas, quando comparada à estrutura de representação simbólica de conhecimento gerada automaticamente do GraphRAG?

Metodologia

- Confecção de um *dataset* curado por especialistas sobre um GEM que tenha ampla cobertura no repositório BIGG e artigos científicos.
- Experimento comparativos de **três fases**, alterando-se **apenas o mecanismo de recuperação** entre elas , o que isola o efeito das **camadas simbólicas** sobre as métricas de qualidade do RAG.
- Ferramentas e LLMs *open-source* serão utilizados.
- O *framework open-source* RAGAS será utilizado para gerar as métricas de avaliação

